LEARN THE SOUND. RECREATE THE FEEL.

D.A PLUGINS

راهنمای کاربر

راهنمای کامل باندل ده‌پلاگینی



DVerb / DDelay / DComp / DEQ / DSat
DTrans / DStereo / DSess / DGate / DFX

نسخهٔ توسعه‌ای محصول ۰٫۳ — ویرایش راهنما ۱٫۰

2026-10-23 / PERSIAN

پیش از استفاده بخوانید

نسخهٔ توسعه‌ای؛ نه گواهی انتشار

این راهنما پیاده‌سازی فعلی سورس را شرح می‌دهد. معیار پذیرش کامل باندل هنوز برآورده نشده است. ظاهر حرفه‌ای یا واژهٔ AI را مدرک مدل آموزش‌دیده، تطبیق تأییدشدهٔ مرجع، نصب‌کنندهٔ امضاشده یا عملکرد معتبر در همهٔ DAWها ندانید.

نسخهٔ محصول

0.3

ویرایش راهنما

1.0 / Development Edition

تاریخ سند

2026-10-23

مبنای سورس

ea6b6ac7bc9e

زبان

Persian / فارسی

پوشش پارامتر

90 parameters / 10 plugins

تصاویر و تنظیمات نمونه

تصاویر سخت‌افزاری، طرح گرافیکی‌اند نه اسکرین‌شات پلاگین اجراشده. نمودار و متر نمونه در آن‌ها نمایشی است. همهٔ دستورهای عددی، نقطهٔ شروع پیشنهادی‌اند؛ پریست همراه، اندازه‌گیری، تضمین یا تنظیم مناسب همهٔ منابع نیستند.

در PDF ترکیبی ابتدا انگلیسی و سپس فارسی آمده و شمارهٔ چاپی صفحات در هر نسخه از نو آغاز می‌شود.

نام انگلیسی رابط در نسخهٔ فارسی حفظ شده تا کنترل دقیق را پیدا کنید. PDF فهرست پیونددار و نشانک دارد. دامنه و پیش‌فرض پارامترها از رجیستری سورس تولید شده‌اند، نه از روی تصویر.

فهرست مطالب

یک فصل را انتخاب یا از نشانک PDF استفاده کنید. شماره‌ها به همین نسخهٔ زبانی ارجاع می‌دهند.

01	خوش‌آمد و معرفی باندل	4
02	نصب، سازگاری و به‌روزرسانی	5
03	شروع سریع و مسیر امن سیگنال	7
04	رابط، کنترل‌ها و مترها	8
05	حالت‌ها، دامنه‌ها و تأیید یادگیری	9
06	فایل مرجع و روند دریافت صوت	10
07	DVerb — ریورب و طراحی فضا	11
08	DDelay — دیلی استریو	15
09	DComp — کمپرسور داینامیک	18
10	DEQ — اکولایزر چهار باند	21
11	DSat — سچوریشن هارمونیک	25
12	DTrans — طراح ترنزینت	28
13	DStereo — طراح تصویر استریو	31
14	DSess — دی‌اسر وابسته به فرکانس	34
15	DGate — گیت و کنترل سطح	37
16	DFX — مولتی‌افکت ماژولار	40
17	جلسه، اتومیشن و بازخوانی	44
18	عیب‌یابی و پرسش‌های رایج	45
19	مرجع فنی و محدودیت‌های شناخته‌شده	47
20	واژه‌نامه و راهنمای یافتن پارامتر	48
21	پشتیبانی، حریم خصوصی و ملاحظات حقوقی	51

برای کنترل خاص، نام انگلیسی یا شناسهٔ آن را در PDF جست‌وجو کنید.

01 / D.A PLUGINS

خوش‌آمد و معرفی باندل

این باندل چه می‌کند

D.A Plugins مجموعه‌ای ده‌افکتی برای فضا، داینامیک، رنگ، هارمونیک و استریو است. روند یادگیری، صوت را تحلیل و پیش از تأیید، پیشنهاد پارامتر ارائه می‌کند. کار دستی همواره ممکن است. این دفترچه، پیاده‌سازی توسعه‌ای فعلی را توضیح می‌دهد، نه یک انتشار تجاری نهایی.

ابتدا شروع سریع و سپس فصل پلاگین موردنظر را بخوانید. مرجع کنترل‌ها شامل شناسهٔ واقعی، دامنهٔ دستی، مقدار پیش‌فرض و توضیح است. تنظیمات نمونه نقطهٔ شروع‌اند؛ پریست کارخانه‌ای یا راه‌حل تضمینی نیستند.

پیش از شنیدن

پیش از تغییر حالت، بازخورد، Drive یا گین زیاد، صدای مانیتور را کم کنید. در میزبان هدروم نگه دارید و هم‌سطح مقایسه کنید. این مجموعه محافظ شنوایی، لیمیتر True Peak یا جایگزین لیمیتر ایمنی مستقل نیست. برای بیلد توسعه‌ای از نسخهٔ آزمایشی پروژه و پشتیبان استفاده کنید.

روش خواندن راهنما

برچسب انگلیسی پارامتر با رابط فعلی مطابقت دارد. درصد، نسبت دامنه یا کنترل است و الزاماً نسبت بلندی ادراکی نیست. بعضی کنترل‌های نرمال‌شده مانند Feedback ممکن است اعشاری نمایش داده شوند؛ ۰٫۳۵ یعنی ۳۵٪. دامنهٔ ماژول همیشه با پنل ظاهری یکسان نیست.

انتخاب ابزار

DVerb — ریورب و طراحی فضا

DDelay — دیلی استریو

DComp — کمپرسور داینامیک

DEQ — اکولایزر چهار باند

DSat — سچوریشن هارمونیک

DTrans — طراح ترنزینت

DStereo — طراح تصویر استریو

DSess — دی‌اسر وابسته به فرکانس

DGate — گیت و کنترل سطح

DFX — مولتی‌افکت ماژولار

02 / D.A PLUGINS

نصب، سازگاری و به‌روزرسانی

دریافت بیلد مناسب

آرتیفکت قابل‌اعتماد متناسب با سیستم‌عامل و معماری پردازنده دریافت کنید. فایل ZIP طراحی رابط، نصب‌کنندهٔ پلاگین نیست. مخزن فعلاً نصب‌کنندهٔ تجاری امضاشده، مدیر فعال‌سازی یا انتشار نوتاریزه ندارد. خروجی CI تضمین کلی سازگاری با همهٔ DAWها نیست.

VST3 و Standalone هدف بیلد ویندوز، مک و لینوکس‌اند؛ AU فقط برای مک است. AAX، VST2 و CLAP ارائه نمی‌شوند. میزبان نیازمند AAX این مجموعه را به‌صورت بومی AAX بارگذاری نمی‌کند. ماتریس کامل تأیید نسخه‌های میزبان منتشر نشده است.

نصب دستی

DAW را ببندید. بسته‌های مناسب پلاگین را بدون تغییر ساختار داخلی استخراج و VST3 را در مسیر استاندارد موردقبول میزبان کپی کنید؛ مسیرهای رایج در ادامه آمده‌اند. در مک برای AU بستهٔ .component را کپی کنید. سپس میزبان را باز و فهرست پلاگین‌ها را دوباره اسکن کنید.

اگر سیستم بیلد بدون امضا را رد کرد، امنیت سیستم را سراسری غیرفعال یا فایل نامطمئن اجرا نکنید. فقط پس از بررسی منشأ، از روش رسمی تأیید همان فایل استفاده کنید یا بیلد امضاشده بخواهید.

تنظیم میزبان و اجرای مستقل

افکت را روی ترک صوتی یا باس برگشت قرار دهید. ورودی و خروجی باید هر دو مونو یا هر دو استریو باشند. این‌ها ساز مجازی، افکت MIDI، پردازندهٔ فراگیر یا تبدیل‌کنندهٔ چیدمان مونو به استریو نیستند. ترک ساکت دادهٔ قابل‌استفاده‌ای برای Learn نمی‌دهد.

هدف Standalone از پوستهٔ JUCE به‌جای جلسهٔ DAW استفاده می‌کند. اگر پوسته تنظیمات دستگاه دارد، ورودی، خروجی و دستگاه مناسب انتخاب کنید و از برگشت صدای اسپیکر به میکروفن جلوگیری کنید. برای مسیریابی، اتومیشن و بازخوانی، DAW محیط پیشنهادی است.

به‌روزرسانی یا حذف

پیش از جایگزینی، جلسه را پشتیبان بگیرید و بیلد قبلی را نگه دارید. میزبان را ببندید، بستهٔ متناظر را جایگزین، اسکن و نسخهٔ کپی جلسه را آزمایش کنید. مهاجرت وضعیت نمونهٔ اولیهٔ چهارپارامتری تضمین نیست. برای حذف، فقط بسته‌های نصب‌شدهٔ مربوط را بردارید، نه پوشه‌های مشترک میزبان.

مسیرهای نصب و نکات بیلد

این‌ها مسیرهای رایج‌اند و اسکن خودکار همهٔ میزبان‌ها را تضمین نمی‌کنند. ساختار هر بستهٔ .vst3 یا .component را حفظ و دستور اسکن میزبان را دنبال کنید. پوشهٔ مشترک سیستم ممکن است دسترسی مدیر بخواهد.

Windows / VST3

C:\Program Files\Common Files\VST3

macOS / VST3

/Library/Audio/Plug-Ins/VST3
~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3

macOS / Audio Unit (AU)

/Library/Audio/Plug-Ins/Components
~/Library/Audio/Plug-Ins/Components

Linux / VST3

~/.vst3
/usr/lib/vst3 or /usr/local/lib/vst3 (host dependent)

اگر از سورس بیلد می‌کنید

کاربر پیشرفته به CMake نسخهٔ ۳٫۲۲ به بالا، کامپایلر C++17 و وابستگی‌های پلتفرم JUCE نیاز دارد. JUCE نسخهٔ ۸٫۰٫۶ از آرشیو ثابت و بررسی‌شده دریافت می‌شود. جزئیات در README.md است. بیلد، نصب، امضا، نوتاریز یا فعال‌سازی انجام نمی‌دهد.

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --config Release --parallel 2
ctest --test-dir build -C Release --output-on-failure
```

محصول بیلد در مسیر زیر است. فقط فرمت و پلتفرمی را استفاده کنید که بیلد و بررسی میزبانِ همان ویرایش واقعاً پاس شده باشد.

build/<Plugin>_artefacts/Release/

03 / D.A PLUGINS

شروع سریع و مسیر امن سیگنال

شنیدن اولیه در شش گام

۱. نسخه‌ای از جلسه ذخیره و مانیتور را کم کنید. پلاگینی انتخاب کنید که یک مسئلهٔ مشخص را حل کند. ۲. بخش نمایندهٔ اجرا را به آن برسانید و فعالیت ورودی و خروجی را ببینید. ۳. با تغییرات دستی کوچک و هدروم کافی شروع کنید.

۴. یکی از حالت‌های REFERENCE GUIDANCE، INPUT-AWARE LEARN یا DESCRIPTION GUIDANCE را انتخاب کنید. ۵. هنگام پخش، Learn پارامتر، باند/ماژول یا LEARN ALL را بزنید. ۶. در SUGGESTIONS بررسی، با PREVIEW آزمایش و سپس APPLY یا REJECT کنید. هم‌سطح مقایسه و پس از تصمیم ذخیره کنید.

Insert در برابر برگشت کمکی

در Insert، Mix نسبت خشک و پردازش‌شده را پیش از Output تعیین می‌کند. روی برگشت ریورب یا دیلی، Mix را صددرصد و شدت افکت را با Send/Return میزبان تنظیم کنید. DEQ و DGate کنترل Mix کلی ندارند. DFX ترکیب محلی و اصلی دارد.

رابط فعلی کلید Power عمومی ندارد؛ برای مقایسهٔ کل نمونه از بای‌پس میزبان استفاده کنید. Mix صفر الزاماً بای‌پس نیست: Output می‌تواند فعال بماند و بافر افکت زمانی کار کند. OFF ماژول در DFX تضمین پاک‌شدن بافر نیست.

نمونهٔ ترتیب پردازش

یک زنجیرهٔ شروع عملی: ویرایش، DGate در صورت نیاز، DEQ اصلاحی، DSess، DComp در صورت نیاز، DSat ملایم و فضا روی Send. این پیشنهاد تولید است، نه ترتیب داخلی ثابت باندل. جای مراحل را بر حسب منبع عوض و از روی‌هم‌گذاشتن تقویت‌ها بدون کنترل قله پرهیز کنید.

04 / D.A PLUGINS

رابط، کنترل‌ها و مترها

ناب‌ها و انتخاب‌ها

برای تنظیم ناب، آن را بکشید و برای پیش‌فرض اعلام‌شده دوبار کلیک کنید. در کادر مقدار، عدد پشتیبانی‌شده وارد کنید؛ مقادیر به دامنه محدود می‌شوند. ورود فرکانس از Hz و kHz پشتیبانی می‌کند، ولی قالب نوشتاری فهرست اتومیشن میزبان ممکن است متفاوت باشد.

حالت ریورب، شکل فیلتر، کاراکتر سچوریشن، Stereo/Mono و OFF/ON ماژول‌های DFX انتخاب گسسته‌اند و به پارامتر میزبان متصل‌اند، نه دکمهٔ تزئینی. تغییر حالت الزاماً کراس‌فید بدون کلیک ندارد؛ سطح را کم و گذار را آزمایش کنید.

پنل یادگیری و میز کار

منوی حالت، روش ساخت هدف را تعیین می‌کند. LOAD FILE مرجع محلی را انتخاب و DESCRIBE THE SOUND واژه‌های انگلیسی پشتیبانی‌شده را می‌گیرد. SUGGESTIONS میز کار را باز و BACK TO CONTROLS آن را می‌بندد. PREVIEW، REJECT، APPLY و UNDO چرخهٔ پیشنهاد را کنترل می‌کنند، نه تاریخچهٔ کامل جلسه.

معنای نمایشگرها

شکل‌موج ورودی و مرجع در رابط بومی از دادهٔ واقعی موجود استفاده می‌کند. نمایش فرکانسی پنجرهٔ ۲۰۴۸ نمونه‌ای و ۱۲۸ نقطه دارد. تاریخچهٔ طیفی DVerb توالی طیف‌هاست، نه نمودار زمان میرایی اندازه‌گیری‌شده. بردارسنج DStereo نمونه‌های واقعی دو کانال را رسم می‌کند. نبود صوت می‌تواند نمایش را خالی یا بی‌حرکت کند.

DEQ پاسخ حاصل از پارامترهای فیلتر را رسم می‌کند. DGate، DComp و DSat منحنی انتقال توضیحی دارند؛ این رسم اندازه‌گیری کالیبرهٔ همهٔ حالت‌های پویا نیست. خوانش ورودی و خروجی، قلهٔ نمونه‌ای به سبک dBFS است، نه LUFS، لادنس RMS یا True Peak بین‌نمونه‌ای. GR نیز بالستیک تأییدشدهٔ متر ندارد.

پنجره و تصاویر

رابط سخت‌افزاری با حفظ نسبت ابعاد بزرگ و کوچک می‌شود. راهنمای شناور، بسیاری از کنترل‌ها را معرفی می‌کند. تصاویر این دفترچه طرح گرافیکی‌اند، نه اسکرین‌شات بومی؛ نمودار و متر نمونهٔ آن‌ها نتیجهٔ تحلیل یا ادعای عملکرد نیست.

05 / D.A PLUGINS

حالت‌ها، دامنه‌ها و تأیید یادگیری

یادگیری آگاه از ورودی

موتور، سطح، ضریب قله، انرژی باندهای کلی و ویژگی استریو را اندازه و مقدار محدودشده پیشنهاد می‌کند. بعضی مقدارها از صوت کمک می‌گیرند؛ برخی سیاست هدف یا تصمیم حفظ‌شده‌اند. شبکهٔ عصبی آموزش‌دیده یا استنتاج مدل ارائه نشده است. داشتن Learn به معنی استخراج یکتای پارامتر از هر صوت نیست.

هدایت با مرجع

موفقیت حالت مرجع به مرجع معتبر نیاز دارد. در این نسخه، مرجع بر گین نرمال‌شدهٔ باندهای DEQ، پارامتر Width در DVerb و DDelay و DStereo و سطح Makeup در DComp اثر دارد. سایر پیشنهادها همچنان سیاست منبع یا هدف هستند. حلقهٔ مقایسهٔ خروجی رندرشده یا بازسازی مرجع دلخواه وجود ندارد.

هدایت با توصیف

واژه‌های انگلیسی smooth، wide، warm، dark و cinematic را وارد کنید. این‌ها هدف رنگ، استریو، پوش یا فضا می‌دهند و همچنان ورودی صوتی لازم است. تحلیلگر فعلی نثر فارسی را تفسیر نمی‌کند. متن کاملاً ناشناخته خطا می‌دهد و در متن ترکیبی ممکن است فقط واژهٔ شناخته‌شده استفاده شود.

نفی فهمیده نمی‌شود؛ عبارت not dark هم ممکن است dark را فعال کند. از دستور پیچیده، وعدهٔ شبیه‌سازی دقیق و صفت پشتیبانی‌نشده پرهیز کنید. عبارت dark, warm, wide, smooth, cinematic معتبر است، ولی نتیجه تخمین قابل‌شنیدن است، نه تضمین.

کوچک‌ترین دامنهٔ مفید را انتخاب کنید

LEARN زیر یک پارامتر فقط همان شناسه را پیشنهاد می‌دهد. عمل باند یا ماژول، بخش اعلام‌شده را پوشش می‌دهد. هر باند EQ عمل مستقلِ فرکانس، گین، Q و شکل دارد. LEARN ALL پیشنهاد کل پلاگین را جمع می‌کند؛ بهینه‌ساز مشترک نیست و پیشنهاد مستقل مجوز تغییر پنهان بخش دیگر نیست.

پیش‌شنوی، اعمال، رد و بازگردانی

پیشنهاد تا عمل صریح پارامترها را عوض نمی‌کند. PREVIEW موقتاً مقدارها را برای شنیدن می‌نویسد؛ APPLY نگه می‌دارد و REJECT مقادیر پیش از پیش‌شنوی را بازمی‌گرداند. UNDO یک عمل یادگیریِ اعمال‌شده را برمی‌گرداند، نه تاریخچهٔ چندسطحی. بستن رابط در پیاده‌سازی فعلی پیش‌شنوی تأییدنشده را بازمی‌گرداند.

تغییر دستی یا میزبان برای نامعتبرکردن پیشنهاد قدیمی طراحی شده است. تا اعتبارسنجی کامل این تعامل، هنگام تحلیل پارامترها را اتومیشن یا ویرایش نکنید. پس از تغییر منبع دوباره Learn کنید. اطمینان، نمرهٔ ابتکاری است؛ احتمال کالیبره یا درصد کیفیت صوت نیست.

06 / D.A PLUGINS

فایل مرجع و روند دریافت صوت

بارگذاری و اعتبارسنجی

LOAD FILE و یک WAV، AIFF/AIF یا FLAC قابل‌خواندن با رمزگشاهای پایهٔ JUCE را انتخاب کنید. انتخابگر همین پسوندها را فیلتر می‌کند؛ همهٔ گونه‌های کدک تضمین نیستند. رمزگشایی محلی و در Worker است. فقط ۳۰ ثانیهٔ نخست تحلیل می‌شود؛ بخش مرتبط مرجع را در ابتدای فایل بگذارید.

خواننده نرخ ۸ تا ۳۸۴ کیلوهرتز و حداقل ۱۰۲۴ نمونه می‌پذیرد. ویژگی ساکت یا نامعتبر رد می‌شود. مرجع مونو برای بافر تحلیل استریو تکرار می‌شود. نگاشت ویژهٔ فراگیر و داون‌میکس ادراکی ارائه نشده است.

دریافت منبع

هنگام درخواست دامنه، میزبان باید صوت غیرساکت عبور دهد. دریافت ۶۵,۵۳۶ نمونهٔ ورودی است: حدود ۱٫۴۹ ثانیه در ۴۴٫۱، ۱٫۳۷ ثانیه در ۴۸ و ۰٫۶۸ ثانیه در ۹۶ کیلوهرتز؛ نه کل آهنگ. با توقف پخش یا تعلیق ترک، ممکن است پس از ۱۵ ثانیه زمان تمام شود.

عبارتی نماینده با ترنزینت و کشش انتخاب کنید، نه فیداین یا قلهٔ غیرعادیِ منفرد. تحلیل از ورودی است، نه خروجی پردازش‌شده. پیشنهاد تازه مقدار را جایگزین می‌کند و الزاماً اصلاح افزایشی صدای فعلی شما نیست.

لغو و خطا

REJECT یا لغو نتیجهٔ معلق را نامعتبر می‌کند؛ Worker محدود ممکن است در پس‌زمینه تمام شود. نتیجهٔ قدیمی را تأیید تازه فرض نکنید. اگر Capture busy پس از توقف باقی ماند، صوت را پخش کنید تا دریافت قبلی تمام و کنار گذاشته شود؛ سپس تحلیل تازه بخواهید.

Ready یعنی آماده، Analyzing یعنی دریافت یا تحلیل، Suggestion available یعنی وجود پیشنهاد، Previewing یعنی شنیدن موقت، Applied یعنی نگه‌داشتن و Cancelled یعنی کنارگذاری یا بازگردانی. Failed یا Reference unavailable موفقیت نیست. از تصویر سخت‌افزاری، نصب مدل عصبی را نتیجه نگیرید.

07 / D.A PLUGINS

DVerb — ریورب و طراحی فضا

DVerb با یک شبکهٔ الگوریتمی هشت‌خطی، به صدا فضا می‌دهد. پیش‌تأخیر، شروع ریورب را از صدای مستقیم جدا می‌کند و میرایی، پخش‌شدگی و مدولاسیون، برگشت افکت را شکل می‌دهند. این پلاگین ابزار طراحی فضاست؛ پخش‌کنندهٔ پاسخ ضربه یا بازسازی دقیق یک اتاق نمونه‌برداری‌شده نیست.

Input Pre-delay Damped / diffused FDN Stereo width Dry/wet mix



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

فضای کوتاه برای درام و سازها / فضای بلندتر برای وکال، پد و طراحی صدا / بافت‌های فضایی با بازخورد شیمِرِ یک اکتاو بالاتر

DVerb / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

پیش‌تأخیر / Pre-delay

Range: 0 ms to 200 ms | Default: 20 ms | ID: predelay

زمان پیش از تحریک ریورب است. برای جداکردن حملهٔ خشک از فضا افزایش دهید؛ مسیر خشک تأخیر نمی‌گیرد.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

اندازهٔ فضا / Size

Range: 0% to 100% | Default: 60% | ID: size

طول تأخیرهای شبکه را تغییر می‌دهد. مقدار بیشتر، فاصلهٔ بازتاب‌ها و مقیاس ادراکی را عوض می‌کند؛ واحد آن متر نیست.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

میرایی / Decay

Range: 0.1 s to 12 s | Default: 2 s | ID: decay

طرح میرایی بازخورد را کنترل می‌کند. مقدار بیشتر فضا را می‌کشد، ولی میرایی واقعی به میرایی طیفی، پخش‌شدگی، اندازه و حالت هم وابسته است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

رنگ طیفی / Tone

Range: 500 Hz to 18000 Hz | Default: 6000 Hz | ID: tone

فرکانس قطع میرایی پایین‌گذر شبکه است. مقدار کمتر، برگشت را تیره‌تر می‌کند؛ این کنترل فرکانسی است، نه شیب دسی‌بلی رنگ.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

ترکیب خشک و افکت / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 25% | ID: mix

ترکیب خطی صدای اصلی و ریورب است. برای برگشت کمکی کاملاً افکتی، صددرصد انتخاب کنید.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

پهنای افکت / Width

Range: 0% to 200% | Default: 100% | ID: width

مؤلفهٔ جانبی ریورب Wet را تغییر می‌دهد: صفر مونو، صددرصد عادی و دویست‌درصد دو برابر Side؛ بخش خشک را باز نمی‌کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DVerb / ادامهٔ کنترل‌ها

تراکم / Density

Range: 0% to 100% | Default: 70% | ID: density

تحریک خطوط اضافهٔ شبکه را تغییر می‌دهد. مقدار کمتر مسیرهای اولیهٔ کمتری و مقدار بیشتر شبکهٔ اولیهٔ متراکم‌تری را تغذیه می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

پخش‌شدگی / Diffusion

Range: 0% to 100% | Default: 70% | ID: diffusion

بازخورد مستقیم خطوط را با ماتریس پراکندگی نرمال‌شده ترکیب می‌کند. مقدار بیشتر انرژی را میان مسیرها پخش می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

مدولاسیون / Modulation

Range: 0% to 100% | Default: 10% | ID: modulation

عمق حرکت آهستهٔ طول تأخیرهاست. حرکت و بافت زیر و بمی می‌دهد؛ کنترل مستقل نرخ وجود ندارد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

برش پایین / Low cut

Range: 20 Hz to 1000 Hz | Default: 120 Hz | ID: lowcut

میرایی مؤلفهٔ پایین شبکه با رفتار بالاگذر است. برای کاهش انباشت بم ریورب افزایش دهید.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

کاهش میانی / Mid cut

Range: -12 dB to 0 dB | Default: -2 dB | ID: midcut

بخش میانی پهن و ثابتی از شبکه را تضعیف می‌کند؛ باند EQ پارامتریک با فرکانس آزاد نیست.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

حالت ریورب / Room/Hall/Plate/Shimmer

Range: Room / Hall / Plate / Shimmer | Default: Hall | ID: mode

Hall، Room و Plate مقیاس تأخیر متفاوت دارند؛ Shimmer بازخورد گرِینی یک اکتاو بالاتر می‌افزاید. این یک انتخاب حالت است، نه شدت افکت.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

DVerb / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. برای ارسال وکال، از Hall، پیش‌تأخیر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و Decay حدود ۱٫۵ تا ۲٫۵ ثانیه شروع کنید.
2. در مسیر برگشت کمکی، Mix را روی ۱۰۰٪ بگذارید و شدت افکت را با سطح Send میزبان تنظیم کنید.
3. Low Cut حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ هرتز را امتحان کنید؛ اگر افکت وضوح حروف یا سنج را می‌پوشاند، Tone را کاهش دهید.
4. برای شکل‌دادن به انباشت فضا، Density و Diffusion را تنظیم کنید. پیش از شیمِر، مقدار کمی Modulation را امتحان کنید.
5. پس از قطع منبع، دنباله را بشنوید؛ اگر جمله‌ها روی هم محو می‌شوند، Decay یا سطح ارسال را کم کنید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

برآورد پیش‌تأخیر و Decay از ضریب قلهٔ ورودی و هدف فضایی استفاده می‌کند؛ Low Cut و Tone از اطلاعات طیفی کلی کمک می‌گیرند. اندازه، حالت و پخش‌شدگی بیشتر نقطهٔ شروع وابسته به هدف هستند. مرجع می‌تواند Width را هدایت کند، اما زمان میرایی اتاق یا پاسخ ضربهٔ آن استخراج نمی‌شود.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

Decay یک کنترل طراحی است، نه اندازه‌گیری کالیبرهٔ RT60. حالت‌های Hall، Room و Plate زمان‌بندی شبکه را تغییر می‌دهند و نمایندهٔ یک سالن یا سخت‌افزار مشخص نیستند. شیمِر از بازخورد تغییر زیر و بمی دوگرِینی استفاده می‌کند؛ آرتیفکت‌های آن را با گوش بررسی کنید.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

برای تغییر محدودتر، از دامنهٔ Space یا Colour استفاده کنید. Width بیش از ۱۰۰٪ مؤلفهٔ جانبی برگشت افکت را افزایش می‌دهد؛ مونو را کنترل کنید و ریورب بزرگ را فقط در حالت سولو قضاوت نکنید.

08 / D.A PLUGINS

DDelay — دیلی استریو

DDelay خطوط تأخیر کسری، فیلتر پایین‌گذر در مسیر تکرار، بازخورد استریو یا متقاطع، مدولاسیون آهستهٔ زمان و کنترل پهنای افکت را ترکیب می‌کند. زمان بر حسب میلی‌ثانیه است. دو کانال اندکی اختلاف زمان دارند؛ بنابراین خروجی، دو اکوی مونو و کاملاً یکسان نیست.

Input Stereo delay Filtered feedback Wet width Mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

تکرار برای وکال و ساز / اکوهای متناوب استریو / بافت‌های دابلینگ با حرکت ملایم

DDelay / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

Time / زمان

Range: 1 ms to 2000 ms | Default: 375 ms | ID: time

زمان اسمی تأخیر چپ بر حسب میلی‌ثانیه است؛ خط راست کمی اختلاف دارد. همگام‌سازی ارزش نت وجود ندارد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

Feedback / بازخورد

Range: 0 (0%) to 0.95 (95%) | Default: 0.35 (35%) | ID: feedback

سهم برگشتی به حلقه است. صفر تکرار بازگشتی ندارد و ۰٫۹۵ یعنی ۹۵٪؛ تعداد معین تکرار را تضمین نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

Filter / فیلتر تکرار

Range: 200 Hz to 18000 Hz | Default: 6000 Hz | ID: filter

فرکانس قطع پایین‌گذرِ محتوای تأخیری و بازخورد است؛ مقدار کمتر تکرارها را تیره‌تر می‌کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

Ping-pong / مسیر استریو

Range: Stereo / Ping-pong | Default: Ping-pong | ID: pingpong

Stereo بازخورد را در همان کانال نگه می‌دارد؛ Ping-pong آن را به کانال مقابل می‌فرستد. ورودی همچنان به هر دو خط می‌رسد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

Modulation / عمق مدولاسیون

Range: 0% to 100% | Default: 10% | ID: modulation

عمق مدولاسیون آهستهٔ زمان است؛ مقدار بالاتر حرکت و نوسان زیر و بمی بیشتری می‌دهد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

Mix / ترکیب

Range: 0% to 100% | Default: 25% | ID: mix

ترکیب خطی خشک و Wet پیش از گین Output است. در صفر افکت شنیده نمی‌شود، ولی حافظهٔ دیلی پاک نمی‌شود.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

Width / پهنا

Range: 0% to 200% | Default: 100% | ID: width

مقیاس مؤلفهٔ جانبی اکوی Wet است. پس از بازکردن، جمع مونو را بررسی کنید.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

Output / سطح خروجی

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

سطح دسی‌بلی پس از Mix است. اگر مجموع ورودی و تکرارها قله را بالا برد، کاهش دهید.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DDelay / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. برای اکوی نت سیاه، زمان میلی‌ثانیه را از تقسیم ۶۰٬۰۰۰ بر BPM به دست آورید؛ در تمپوی ۱۲۰، مقدار ۵۰۰ میلی‌ثانیه است.

2. در همان تمپو، چنگ برابر ۲۵۰ و چنگ نقطه‌دار برابر ۳۷۵ میلی‌ثانیه است. مقدار را دستی وارد کنید.

3. در مسیر Insert، از Feedback حدود ۲۰ تا ۳۵٪ و Mix حدود ۱۰ تا ۲۵٪ شروع کنید. در رابط فعلی، Feedback ممکن است به شکل ضریب اعشاری نمایش داده شود.

4. برای تکرار تیره‌تر، Filter را پایین بیاورید؛ اگر با تنظیم سازگار است، Ping-pong را برای بازخورد متناوب فعال کنید.

5. برای زیر و بمی پایدار، Modulation را کم نگه دارید و پیش از پایان محدودهٔ رندر، برای محوشدن تکرار آخر زمان بگذارید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

پیشنهاد Time یک سیاست کم‌اطمینانِ ۲۵۰ یا ۳۷۵ میلی‌ثانیه بر پایهٔ ضریب قله است، نه تشخیص ریتم. فیلتر از انرژی باند بالا و بازخورد و مسیر از هدف پیروی می‌کنند. Width می‌تواند از نسبت انرژی جانبی مرجع کمک بگیرد؛ زمان اکوی مرجع یا ترکیب بهینهٔ بازخورد جست‌وجو نمی‌شود.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

در این نسخه همگام‌سازی با تمپوی میزبان، Tap Tempo یا تشخیص BPM وجود ندارد. محدودبودن Feedback به معنی بی‌خطر بودن بلندی صدا نیست؛ بازخورد زیاد می‌تواند تکرارهای بلند و ماندگار بسازد. محدودسازی نرم حلقه نیز ممکن است رنگ صوتی ایجاد کند.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

Stereo بازخورد را در همان کانال نگه می‌دارد و Ping-pong آن را متقاطع می‌کند. ورودی وارد هر دو کانال می‌شود؛ پس منبع مونو الزاماً نخستین تکرار کاملاً چپ یا راست ندارد. Mix صفر فقط برگشت افکت را حذف می‌کند، نه محتوای بافر را.

09 / D.A PLUGINS

DComp — کمپرسور داینامیک

DComp با آشکارسازی پوش قله، نسبت، حمله، رهایی و زانوی نرم، سطح بالاتر از آستانه را کاهش می‌دهد. Makeup داخل مسیر پردازش‌شده و Output پس از ترکیب موازی عمل می‌کند. آشکارساز، متر لادنس نیست و این پردازنده لیمیتر دیوارآجری محسوب نمی‌شود.

Input Peak envelope / gain curve Makeup Parallel mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

هموارکردن داینامیک وکال و ساز / کمپرس با حفظ ترنزینت یا کنترل محکم‌تر / کمپرس موازی روی منابع مناسب

DComp / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

آستانه / Threshold

Range: -60 dB to 0 dB | Default: -18 dB | ID: threshold

سطح آشکارساز برای آغاز کمپرس است که Knee آن را تعدیل می‌کند. مقدار پایین‌تر معمولاً کاهش بیشتری می‌دهد.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

نسبت / Ratio

Range: 1:1 to 20:1 | Default: 4:1 | ID: ratio

نسبت کمپرس بالای زانوست. در منحنی ثابتِ ۴ به ۱، افزایش ۴ دسی‌بلی آشکارساز تقریباً به ۱ دسی‌بل تبدیل می‌شود.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

حمله / Attack

Range: 0.1 ms to 200 ms | Default: 15 ms | ID: attack

زمان پاسخ پوش به افزایش سطح است. کوتاه‌تر حمله را سریع‌تر می‌گیرد و بلندتر می‌تواند ضربهٔ اولیه را حفظ کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

رهایی / Release

Range: 10 ms to 2000 ms | Default: 150 ms | ID: release

زمان بازیابی پوش با افت سطح است. خیلی کوتاه ممکن است پمپاژ و خیلی بلند سرکوب جملهٔ بعدی ایجاد کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

زانوی منحنی / Knee

Range: 0 dB to 24 dB | Default: 6 dB | ID: knee

پهنای گذار پیرامون آستانه است. صفر زانوی سخت و مقدار بزرگ‌تر شروع نرم‌تر می‌دهد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

گین جبرانی / Makeup

Range: 0 dB to 24 dB | Default: 0 dB | ID: makeup

گین شاخهٔ کمپرس‌شده پیش از Mix است. دستی است و سامانهٔ جبران خودکار لادنس نیست.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

ترکیب موازی / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 100% | ID: mix

شاخهٔ اصلی را با شاخهٔ کمپرس و Makeup ترکیب می‌کند و آستانهٔ آشکارساز را تغییر نمی‌دهد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین نهایی پس از ترکیب موازی است؛ برای هم‌سطح‌سازی و هدروم استفاده کنید.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DComp / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. برای نقطهٔ شروع وکال، Ratio را حدود ۳ به ۱، Attack را ۱۵ تا ۲۵ و Release را ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه انتخاب کنید.
2. Threshold را پایین بیاورید تا جمله‌های عادی چند دسی‌بل کاهش بگیرند؛ بخش‌های آرام و بلند را بررسی کنید.
3. برای ورود نرم‌تر به کمپرس، Knee بزرگ‌تری انتخاب کنید.
4. Makeup را فقط برای مقایسهٔ هم‌سطح بالا ببرید و برای ترکیب موازی از Mix استفاده کنید.
5. اگر صدا پمپاژ می‌کند، پیش از افزایش نسبت یا Release، Makeup و Threshold را بازبینی کنید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

Threshold به RMS و ضریب قلهٔ اندازه‌گیری‌شده پاسخ می‌دهد؛ نسبت و زمان‌ها از سیاست‌های محافظه‌کارانه کمک می‌گیرند. Makeup می‌تواند اختلاف RMS مرجع را دنبال کند، اما جبران اندازه‌گیری‌شدهٔ کاهش واقعی گین نیست. مجموعهٔ تنظیمات با خروجی پردازش‌شده بهینه‌سازی نمی‌شود.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

پوش‌های چپ و راست مستقل‌اند و کنترل Stereo Link وجود ندارد؛ ترنزینت‌های متفاوت ممکن است تصویر استریو را جابه‌جا کنند. خوانش GR، مقدار محاسباتی پیاده‌سازی است، نه متر تأییدشدهٔ بیشینهٔ کاهش استریو.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

در نسبت ۱ به ۱ منحنی کمپرس خنثی است، ولی Mix، Makeup و Output همچنان می‌توانند سطح را تغییر دهند. Attack و Release زمان هموارسازی‌اند، نه Look-ahead یا Hold. نسخهٔ بلندتر را بدون هم‌سطح‌کردن بهتر فرض نکنید.

10 / D.A PLUGINS

DEQ — اکولایزر چهار باند

DEQ چهار باند فیلتر RBJ پشت‌سرهم دارد. فرکانس، گین، Q و شکل هر باند مستقل است و همان باند جداگانه Learn می‌شود. نام‌های Low، Low Mid، Presence و Air فقط چیدمان پیشنهادی‌اند؛ محدودیت ثابت فرکانسی نیستند و هر باند کل بازهٔ اعلام‌شده را پوشش می‌دهد.

Input Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

شکل‌دهی کلی رنگ و اصلاح ملایم / باندهای مستقل زنگوله‌ای و شلف / توازن طیفی کلی با هدایت مرجع

DEQ / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

باند ۱ — فرکانس / Band 1 Frequency

Range: 20 Hz to 20000 Hz | Default: 100 Hz | ID: b1freq

فرکانس مرکزی Bell یا فرکانس گذار شلف است. هر باند کل دامنهٔ دستی را دارد و نام پنل محدودش نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۱ — گین / Band 1 Gain

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: b1gain

تقویت یا کاهشِ شکل انتخاب‌شده است. صفر خنثی است. پیشنهاد Learn به مثبت یا منفی ۶ دسی‌بل محدودتر از دامنهٔ دستی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

باند ۱ — ضریب کیفیت Q / Band 1 Q

Range: 0.2 to 8 | Default: 0.707 | ID: b1q

پهنای Bell است؛ Q بزرگ‌تر باریک‌تر است. شلف فعلی شیب ثابت دارد و از این مقدار Q استفاده نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۱ — شکل فیلتر / Band 1 Bell/Low shelf/High shelf

Range: Bell / Low Shelf / High Shelf | Default: Bell | ID: b1shape

Bell، Low Shelf یا High Shelf است. یادگیری فعلی Bell را به‌عنوان نقطهٔ شروع سیاست کلی رنگ انتخاب می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۲ — فرکانس / Band 2 Frequency

Range: 20 Hz to 20000 Hz | Default: 400 Hz | ID: b2freq

فرکانس مرکزی Bell یا فرکانس گذار شلف است. هر باند کل دامنهٔ دستی را دارد و نام پنل محدودش نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۲ — گین / Band 2 Gain

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: b2gain

تقویت یا کاهشِ شکل انتخاب‌شده است. صفر خنثی است. پیشنهاد Learn به مثبت یا منفی ۶ دسی‌بل محدودتر از دامنهٔ دستی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

باند ۲ — ضریب کیفیت Q / Band 2 Q

Range: 0.2 to 8 | Default: 0.707 | ID: b2q

پهنای Bell است؛ Q بزرگ‌تر باریک‌تر است. شلف فعلی شیب ثابت دارد و از این مقدار Q استفاده نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۲ — شکل فیلتر / Band 2 Bell/Low shelf/High shelf

Range: Bell / Low Shelf / High Shelf | Default: Bell | ID: b2shape

Bell، Low Shelf یا High Shelf است. یادگیری فعلی Bell را به‌عنوان نقطهٔ شروع سیاست کلی رنگ انتخاب می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

DEQ / ادامهٔ کنترل‌ها

باند ۳ — فرکانس / Band 3 Frequency

Range: 20 Hz to 20000 Hz | Default: 2500 Hz | ID: b3freq

فرکانس مرکزی Bell یا فرکانس گذار شلف است. هر باند کل دامنهٔ دستی را دارد و نام پنل محدودش نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۳ — گین / Band 3 Gain

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: b3gain

تقویت یا کاهشِ شکل انتخاب‌شده است. صفر خنثی است. پیشنهاد Learn به مثبت یا منفی ۶ دسی‌بل محدودتر از دامنهٔ دستی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

باند ۳ — ضریب کیفیت Q / Band 3 Q

Range: 0.2 to 8 | Default: 0.707 | ID: b3q

پهنای Bell است؛ Q بزرگ‌تر باریک‌تر است. شلف فعلی شیب ثابت دارد و از این مقدار Q استفاده نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۳ — شکل فیلتر / Band 3 Bell/Low shelf/High shelf

Range: Bell / Low Shelf / High Shelf | Default: Bell | ID: b3shape

Bell، Low Shelf یا High Shelf است. یادگیری فعلی Bell را به‌عنوان نقطهٔ شروع سیاست کلی رنگ انتخاب می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۴ — فرکانس / Band 4 Frequency

Range: 20 Hz to 20000 Hz | Default: 10000 Hz | ID: b4freq

فرکانس مرکزی Bell یا فرکانس گذار شلف است. هر باند کل دامنهٔ دستی را دارد و نام پنل محدودش نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۴ — گین / Band 4 Gain

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: b4gain

تقویت یا کاهشِ شکل انتخاب‌شده است. صفر خنثی است. پیشنهاد Learn به مثبت یا منفی ۶ دسی‌بل محدودتر از دامنهٔ دستی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

باند ۴ — ضریب کیفیت Q / Band 4 Q

Range: 0.2 to 8 | Default: 0.707 | ID: b4q

پهنای Bell است؛ Q بزرگ‌تر باریک‌تر است. شلف فعلی شیب ثابت دارد و از این مقدار Q استفاده نمی‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

باند ۴ — شکل فیلتر / Band 4 Bell/Low shelf/High shelf

Range: Bell / Low Shelf / High Shelf | Default: Bell | ID: b4shape

Bell، Low Shelf یا High Shelf است. یادگیری فعلی Bell را به‌عنوان نقطهٔ شروع سیاست کلی رنگ انتخاب می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

DEQ / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. از گین صفر همهٔ باندها شروع کنید و پیش از تقویت، مسئلهٔ طیفی را در میکس کامل پیدا کنید.
2. اگر صدا گِلی است، کاهش پهنِ ۱ تا ۳ دسی‌بل در لومید با Q حدود ۰٫۷ تا ۱٫۲ را امتحان کنید.
3. برای مقایسه با مرجع، محتوای قابل‌مقایسه بارگذاری و حالت REFERENCE GUIDANCE را انتخاب کنید.
4. با LEARN BAND 2 فقط همان باند پیشنهاد می‌گیرد؛ اگر می‌خواهید سه کنترل دیگر باند حفظ شوند، Learn مربوط به GAIN را بزنید.
5. پاسخ را بررسی و با سطح برابر مقایسه کنید؛ تقویت زیاد ممکن است پردازندهٔ بعدی را اورلود کند.

رفتار یادگیری در این پلاگین

پیشنهاد گین، انرژی باندهای کلی را پس از نرمال‌سازی RMS مقایسه و به مثبت یا منفی ۶ دسی‌بل محدود می‌کند؛ دامنهٔ دستی بزرگ‌تر است. در سیاست فعلی، مراکز باندها ۱۰۰، ۴۰۰، ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰۰ هرتز، Q برابر ۰٫۷۰۷ و شکل Bell است؛ این‌ها پارامترهای استخراج‌شدهٔ رزونانس نیستند.

> **محدودیت مهم پیاده‌سازی**
>
> یادگیرنده از چهار باند کلی منبع و هدف استفاده می‌کند و رزونانس دقیق، ماسکینگ یا پاسخ معکوس اتاق را تشخیص نمی‌دهد. فرکانس، Q و شکل پیشنهادی به مقادیر سیاستی و پهن برمی‌گردند. Q فقط روی Bell اثر دارد و شیب شلف ثابت است.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

در این بیلد، DEQ پارامتر Mix، Output یا بای‌پس مستقل باند ندارد. گین صفر، باند را خنثی می‌کند و برای کل نمونه از بای‌پس میزبان استفاده کنید. EQ از نوع فاز خطی نیست؛ در مسیر موازی، یکسان‌بودن فاز خشک و فیلترشده را فرض نکنید.

11 / D.A PLUGINS

DSat — سچوریشن هارمونیک

DSat یکی از سه تابع غیرخطی را اعمال می‌کند و با Density، صدای غیرخطی مستقیم را با نسخهٔ پایین‌گذرشدهٔ آن ترکیب می‌کند. Drive سطح ورودی طبقهٔ غیرخطی را تغییر می‌دهد؛ Tone و Density با هم روشنایی را تعیین می‌کنند. Output کنترل گین مستقل پس از Mix است.

Input Drive / nonlinear character Tone-density blend Mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

وزن هارمونیک ملایم / کلیپ و رنگ‌دهی عمدی / بافت دیستورشن موازی

DSat / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

درایو / Drive

Range: 0 dB to 30 dB | Default: 6 dB | ID: drive

گین ورودی تابع غیرخطی است. افزایش آن هارمونیک و سطح را با هم تغییر می‌دهد؛ تریم شفاف ورودی نیست.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

رنگ / Tone

Range: 500 Hz to 18000 Hz | Default: 10000 Hz | ID: tone

فرکانس قطع پایین‌گذر شاخهٔ غیرخطی فیلترشده است. شنیده‌شدن اثر آن به Density وابسته است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

کاراکتر / Soft/Hard/Asymmetric

Range: Soft / Hard / Asymmetric | Default: Soft | ID: mode

Soft از tanh، Hard از کلیپ موج درایوشده و Asymmetric از tanh جابه‌جاشده با جبران آفست ثابت استفاده می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

تراکم رنگ / Density

Range: 0% to 100% | Default: 50% | ID: density

ترکیب به سمت شاخهٔ غیرخطی فیلترشده با Tone است؛ کنترل مستقل تعداد هارمونیک یا تراکم کمپرس نیست.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

ترکیب / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 50% | ID: mix

ترکیب موازی سیگنال اصلی و غیرخطی، پیش از Output است.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین پس از Mix است؛ جبران خودکار افزایش Drive اعمال نمی‌شود.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DSat / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. از Drive ،Soft حدود ۳ تا ۶ دسی‌بل و Mix متوسط شروع کنید.
2. Drive را به‌تدریج بالا ببرید و هم‌زمان Output را برای مقایسهٔ منصفانه کاهش دهید.
3. برای تیره‌کردن جزء غیرخطی، Tone را همراه Density بیشتر از صفر به کار ببرید.
4. اگر بافت تیزتر به منبع کمک می‌کند، Hard را امتحان کنید؛ Asymmetric توازن متفاوتی در منحنی می‌دهد.
5. سنج‌ها و هارمونیک‌های بالا را دوباره بشنوید و برای نتیجهٔ کنترل‌شده‌تر از Mix استفاده کنید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

Drive از قله و ضریب قلهٔ ورودی برای برآورد هدروم و Tone از انرژی بالا یا اهداف dark و warm کمک می‌گیرد. حالت و Density همچنان سیاست هدف هستند. تطبیق هارمونیک اندازه‌گیری‌شده، دسته‌بندی آموزش‌دیدهٔ تیپ/لامپ یا همسان‌سازی لادنس وجود ندارد.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

اورسمپلینگ پیاده‌سازی نشده است؛ Drive زیاد و منابع روشن می‌توانند علیاس ایجاد کنند. منحنی نامتقارن یک آفست ثابت را کم می‌کند، اما فیلتر عمومی حذف DC ندارد. جبران خودکار سطح خروجی نیز وجود ندارد.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

در Density صفر، شاخهٔ فیلترشده حذف می‌شود؛ بنابراین Tone نقش عملی چندانی ندارد. در Density صددرصد، شاخهٔ غیرخطی Wet کاملاً پایین‌گذر می‌شود. کلیپ سخت، گزینهٔ طراحی صداست و لیمیتر ایمنی مسترینگ نیست.

12 / D.A PLUGINS

DTrans — طراح ترنزینت

DTrans پوش‌های دامنهٔ سریع و آهسته را مقایسه می‌کند تا شدت شروع ضربه را تخمین بزند. Attack و Sustain بر اساس آن گین اعمال می‌کنند و Sensitivity و Shape جداسازی را تغییر می‌دهند. برخلاف Attack کمپرسور، Attack این پلاگین گینِ دسی‌بلی است، نه زمان میلی‌ثانیه‌ای.

Input Fast / slow envelope comparison Attack-sustain gain Mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

افزایش یا کاهش ضربهٔ آغاز درام / شکل‌دهی بدنه یا کشش فضا / افکت‌های پوش دامنه در مسیر موازی

DTrans / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

گین حمله / Attack

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: attack

گینِ بخش‌های با شروع قوی است. مثبت حمله را برجسته و منفی آن را نرم می‌کند. واحد: دسی‌بل.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

گین کشش / Sustain

Range: -18 dB to 18 dB | Default: 0 dB | ID: sustain

گین با وزن بیشتر روی بخش غیرآغاز سیگنال است. مقدار مثبت علاوه بر کشش موسیقایی، اتاق و نویز را هم بالا می‌آورد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

حساسیت / Sensitivity

Range: 0% to 100% | Default: 50% | ID: sensitivity

اختلاف نرمال‌شدهٔ پوش سریع و آهسته را مقیاس می‌کند؛ آستانهٔ دسی‌بلی یا کنترل زمان نیست.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

شکل پاسخ / Shape

Range: 0.2 to 3 | Default: 1 | ID: shape

توانِ وزن آغاز ضربه است. مقدار بالاتر اثر Attack را بیشتر روی شروع‌های قوی متمرکز می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

ترکیب / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 100% | ID: mix

ترکیب موازی سیگنال اصلی و شکل‌داده‌شده با پوش است.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین نهایی پس از افکت پوش و ترکیب موازی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DTrans / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. برای درام جمع‌وجورتر، Attack مثبت ۲ تا ۴ و Sustain منفی ۲ تا ۴ دسی‌بل را امتحان کنید.
2. هنگام مقایسهٔ ضربه‌های کوتاه و کشیده، Sensitivity را نزدیک میانه نگه دارید.
3. اگر اثر انتخابی‌تری روی شروع‌های قوی می‌خواهید، Shape را افزایش دهید.
4. اگر پردازش از بدنهٔ ساز جدا به گوش می‌رسد، Mix را کم کنید.
5. ضربه‌های آرام و نشت سنج را بررسی و سپس Output را برای حفظ هدروم بعدی تنظیم کنید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

Attack و Sensitivity از ضریب قلهٔ منبع کمک می‌گیرند و هدف smooth سیاست Sustain و Shape را تغییر می‌دهد. این سیستم نقطهٔ شروع محافظه‌کارانه پیشنهاد می‌کند، نه بازسازی پوش مرجع یا تشخیص آموزش‌دیدهٔ نوع درام.

> **محدودیت مهم پیاده‌سازی**
>
> Sustain گینِ وزن‌دهی‌شده با پوش است؛ کنترل مستقل زمان میرایی یا جداساز منبع نیست. مقادیر مثبت زیاد می‌توانند نویز و صدای اتاق را برجسته کنند. پوش مستقل کانال‌ها ممکن است توازن استریو را تغییر دهد.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

با تغییرات کوچک دسی‌بلی شروع کنید. روی منبع بدون شروع‌های مشخص، Sustain ممکن است غالب شود. نمایش پوش مرکزی، دامنهٔ سیگنال زنده را نشان می‌دهد و نمودار کالیبرهٔ ثابت زمانی یا اطمینان تشخیص ترنزینت نیست.

13 / D.A PLUGINS

DStereo — طراح تصویر استریو

DStereo مؤلفه‌های میانی و جانبی را از مجموع و تفاضل دو کانال می‌سازد، سطح آن‌ها را تغییر می‌دهد و استریو را بازسازی می‌کند. Depth نسخهٔ پایین‌گذرِ Side را ترکیب می‌کند؛ بنابراین روشنایی کناره‌ها را تغییر می‌دهد، نه فاصلهٔ فیزیکی یا تأخیر هاس را. بردارسنج و همبستگی به بررسی نتیجه کمک می‌کنند.

L/R Mid/Side Center / side / width / depth Stereo or mono wet path Mix L/R output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

باز یا بسته‌کردن کنترل‌شدهٔ استریو / توازن سطح مرکز و کناره‌ها / بررسی رفتار فاز و مونو

DStereo / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

پهنا / Width

Range: 0% to 200% | Default: 100% | ID: width

مؤلفهٔ Side مسیر Wet را ضرب می‌کند. صددرصد پیش از گین Side بهرهٔ واحد و دویست‌درصد دو برابر دامنهٔ Side است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

عمق رنگ جانبی / Depth

Range: 0% to 100% | Default: 0% | ID: depth

Side را به نسخهٔ پایین‌گذرشده نزدیک می‌کند. مقدار بیشتر کناره‌ها را تیره می‌کند، نه اینکه منبع را در فضای اندازه‌گیری‌شده جابه‌جا کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

مرکز / Center

Range: -18 dB to 6 dB | Default: 0 dB | ID: center

گین مؤلفهٔ Mid است؛ موقعیت پن یا الگوریتم استخراج مرکز نیست.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

کناره‌ها / Side

Range: -18 dB to 6 dB | Default: 0 dB | ID: side

گین مؤلفهٔ Side در کنار Width است. هر دو می‌توانند قله‌های جانبی را افزایش دهند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

ترکیب / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 100% | ID: mix

استریوی اصلی را با شاخهٔ پردازش‌شدهٔ استریو یا مونو ترکیب می‌کند. زیر صددرصد، حتی با Mono روشن، استریوی خشک باقی می‌ماند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

مانیتور مونو / Mono monitor

Range: Stereo / Mono | Default: Stereo | ID: mono

Stereo بخش Side مسیر Wet را نگه می‌دارد و Mono آن را صفر می‌کند. برای شنیدن کاملاً مونو، Mix را صددرصد کنید.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

DStereo / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. از Width صددرصد، Center و Side صفر دسی‌بل و Depth صفر شروع کنید.
2. روی منبعی که از قبل استریو است، Width حدود ۱۱۰ تا ۱۲۵٪ را امتحان کنید و مرکز تصویر را بشنوید.
3. همبستگی را ببینید و در Mix صددرصد مونو را مقایسه کنید. همبستگی منفی هشدار است، نه امتیاز کامل کیفیت.
4. اگر کناره‌ها بیش از حد روشن‌اند، Depth ملایم به کار ببرید؛ اگر تمرکز از بین رفت، Width را بازگردانید.
5. با هدفون و اسپیکر بررسی کنید و جمع مونو در میزبان را هم به‌عنوان کنترل دوم بشنوید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

Width از نسبت انرژی جانبی به RMS و همبستگی کانال‌ها استفاده می‌کند. مرجع می‌تواند نسبت هدف را بدهد و همبستگی منفیِ ورودی، پیشنهاد را باریک‌تر می‌کند. این روش خروجی پردازش‌شده را راستی‌آزمایی نمی‌کند و تضمین سازگاری مونو نیست.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

کنترل Mono فقط مسیر Wet را مونو می‌کند. برای شنیدن کاملاً مونو در خود پلاگین، Mix را صددرصد کنید؛ در مقادیر کمتر، استریوی خشک باقی می‌ماند. ورودی مونو یا دو کانال یکسان مؤلفهٔ Side ندارد؛ Width نمی‌تواند از آن جزئیات استریو بسازد.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

Width صفر، Side مسیر Wet را حذف می‌کند؛ صددرصد پیش از کنترل‌های دیگر بهرهٔ واحد است و دویست‌درصد آن را دو برابر می‌کند. گین Center و Side می‌توانند قله‌ها را بالا ببرند. بردارسنج نمونه‌های واقعی را نمایش می‌دهد؛ سکون آن ممکن است فقط نبود صوت تازه باشد.

14 / D.A PLUGINS

DSess — دی‌اسر وابسته به فرکانس

DSess یک مؤلفهٔ فرکانس بالا را از تفکیک پایین‌گذر می‌سازد، پوش آن را آشکار می‌کند و بالاتر از Threshold تضعیفش می‌کند. Range کاهش محاسباتی را محدود و Focus سهم آن را تنظیم می‌کند. این ابزار تشخیص گفتار آموزش‌دیده یا پردازندهٔ باندگذر جراحی با پهنای قابل‌تنظیم نیست.

Input High-frequency split / detector Range-limited attenuation Mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

کاهش سیبیلانس بیش از حد وکال / کنترل برخی جهش‌های فرکانس بالا / کنترل داینامیک ملایم باند بالا

DSess / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

فرکانس تشخیص / Detection frequency

Range: 2000 Hz to 12000 Hz | Default: 6000 Hz | ID: frequency

فرکانس تفکیک پایین‌گذر برای ساخت مؤلفهٔ بالا و آشکارساز است؛ مرکز یک باند باریک نیست.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

آستانه / Threshold

Range: -60 dB to 0 dB | Default: -24 dB | ID: threshold

سطح پوش مؤلفهٔ بالا که پس از آن تضعیف محاسباتی بیشتر می‌شود؛ RMS کل ورودی نیست.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

سقف کاهش / Range

Range: 0 dB to 18 dB | Default: 6 dB | ID: range

بیشینهٔ کاهش محاسباتی باند بالا پیش از مقیاس Focus و Mix است. صفر مقدار کاهش را غیرفعال می‌کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

حمله / Attack

Range: 0.1 ms to 30 ms | Default: 1 ms | ID: attack

پاسخ زمانی پوش آشکارساز به افزایش انرژی بالا است.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

رهایی / Release

Range: 10 ms to 500 ms | Default: 80 ms | ID: release

بازیابی پوش آشکارساز پس از جهش فرکانس بالا است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

شدت تمرکز / Focus

Range: 20% to 100% | Default: 60% | ID: focus

سهم تضعیف فرکانس بالا را مقیاس می‌کند. کنترل شدت است، نه Q یا پهنای آشکارساز.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

ترکیب / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 100% | ID: mix

صدای خشک را با شاخهٔ دارای کاهش فرکانسی ترکیب می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین نهایی پس از ترکیب دی‌اسینگ است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DSess / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. جمله‌ای شامل مصوت و صامت سیبیلانس‌دار را لوپ کنید و از حدود ۵ تا ۷ کیلوهرتز شروع کنید.
2. Range حدود ۳ تا ۶ دسی‌بل انتخاب و Threshold را تا کنترل صامت‌های قوی پایین بیاورید.
3. از Attack حدود ۱ و Release حدود ۶۰ تا ۱۲۰ میلی‌ثانیه شروع کنید و کدری یا حالت نوک‌زبانی را بشنوید.
4. اگر کل جمله به‌جای صداهای مسئله‌دار هوا و شفافیتش را از دست می‌دهد، Focus یا Mix را کاهش دهید.
5. بای‌پس را هم‌سطح مقایسه کنید و نفس‌های آرام و پایان حروف را هم بشنوید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

انرژی باندهای بالا، نقطهٔ تشخیص و آستانه را هدایت می‌کند و انرژی نسبی بالا بر Range و Focus اثر می‌گذارد. زمان‌ها همچنان برآورد منبع یا هدف هستند. Learn همهٔ ترنزینت‌های روشن غیرآوازی را از سیبیلانس جدا نمی‌کند و تطبیق وکال با مرجع انجام نمی‌دهد.

> **محدودیت مهم پیاده‌سازی**
>
> Detection Frequency به نقطهٔ تفکیک مربوط است، نه مرکز یک باند باریک و منزوی سیبیلانس. سنج، نفس و ساز روشن هم می‌توانند آن را تحریک کنند. عدد GR افت دقیق کل سیگنال نیست، چون Focus و Mix نیز نتیجه را تغییر می‌دهند.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

در این بیلد دکمهٔ شنیدن Detector یا سایدچین خارجی وجود ندارد. پس از پیدا کردن مسئله در سولو، درون میکس تنظیم کنید. روی منبع استریو، به آشکارسازی مستقل دو کانال توجه کنید.

15 / D.A PLUGINS

DGate — گیت و کنترل سطح

DGate بالاتر از Threshold باز می‌شود، به مدت تعیین‌شده باز می‌ماند و سپس نرم به کف محدودشده با Range می‌بندد. Hysteresis آستانهٔ بستن را پایین‌تر می‌گذارد تا تق‌تق کاهش یابد. پردازندهٔ فعلی گیت است و نسبت متغیر اکسپنشن ندارد.

Stereo-linked peak detection Threshold / hysteresis / hold Smoothed gate gain Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

کاهش نویز یا نشت میان رویدادها / جمع‌کردن منابع کوبه‌ای منتخب / افکت‌های خلاقانهٔ گیت‌شده

DGate / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

آستانهٔ بازشدن / Threshold

Range: -80 dB to 0 dB | Default: -45 dB | ID: threshold

آستانهٔ بازشدنِ آشکارساز دامنهٔ لحظه‌ای با پیوند استریو است. افزایش آن صدای آرام بیشتری را رد می‌کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

حمله / Attack

Range: 0.1 ms to 100 ms | Default: 2 ms | ID: attack

زمان هموارسازی هنگام حرکت گین به وضعیت باز است. مقدار بسیار کوتاه ممکن است ناگهانی شنیده شود.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

نگه‌داری / Hold

Range: 0 ms to 500 ms | Default: 50 ms | ID: hold

مدت بازماندن پس از افت سطح زیر ناحیهٔ بستن است و به جلوگیری از بسته‌شدن چندباره در یک رویداد کمک می‌کند.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

رهایی / Release

Range: 5 ms to 2000 ms | Default: 150 ms | ID: release

زمان هموارسازی حرکت به کف بسته است. مقدار بلندتر بخش بیشتری از دنباله را حفظ می‌کند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

عمق تضعیف / Range

Range: 0 dB to 90 dB | Default: 60 dB | ID: range

تضعیف وضعیت بسته است. صفر تضعیفی ندارد؛ مقدار بزرگ صدا را شدید کم می‌کند، اما مطلوب‌بودن آن را تشخیص نمی‌دهد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

هیسترزیس / Hysteresis

Range: 0 dB to 18 dB | Default: 6 dB | ID: hysteresis

اختلاف آستانهٔ باز و بسته است. آستانهٔ بستن برابر Threshold منهای Hysteresis خواهد بود.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین پس از گیت است و در وضعیت باز هم اعمال می‌شود.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DGate / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. به‌جای تضعیف بیشینه، از Range متوسط مانند ۱۲ تا ۲۴ دسی‌بل شروع کنید.
2. Threshold را کمی پایین‌تر از آرام‌ترین رویداد مطلوب و بالاتر از نشت ناخواسته تنظیم کنید.
3. برای ساز کوبه‌ای Attack حدود ۱ تا ۵ میلی‌ثانیه را امتحان و Hold را طوری تنظیم کنید که یک ضربه چند بار باز نشود.
4. Release را تا محوشدن طبیعی دنباله بیشتر کنید؛ اگر گیت تق‌تق می‌کند، Hysteresis اضافه کنید.
5. همهٔ بخش‌های آرام را بررسی کنید؛ برای وکال بسیار عریان، ویرایش دستی ممکن است از گیت شدید امن‌تر باشد.

رفتار یادگیری در این پلاگین

Threshold از سیاست محافظه‌کارانهٔ RMS ورودی منهای ۱۸ دسی‌بل می‌آید، نه جداسازی اندازه‌گیری‌شدهٔ سیگنال از نویز. Hysteresis، Hold و Range مقادیر شروع سیاستی دارند و زمان‌ها تا حدی به ضریب قله وابسته‌اند. نتیجه باید روی صداهای مطلوب آرام دستی بررسی شود.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

گیت نمی‌تواند نویز زیر صدای مطلوب را جدا کند. یادگیرنده توزیع مستقل کف نویز را اندازه نمی‌گیرد. واژه‌های آرام، ضربه‌های ظریف و دنباله‌ها ممکن است قطع شوند؛ پیش از پذیرش پیشنهاد، آرام‌ترین بخش مطلوب را بشنوید.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

آشکارساز مقدار لحظه‌ای بزرگ‌ترِ چپ یا راست را دنبال می‌کند؛ بنابراین هر کانال می‌تواند گیت را باز کند. Range بزرگ الزاماً سکوت دیجیتال نیست. سایدچین خارجی، فیلتر Key یا کنترل Look-ahead وجود ندارد.

16 / D.A PLUGINS

DFX — مولتی‌افکت ماژولار

DFX سچوریشن، فیلتر پایین‌گذر، دیلی و شبکهٔ فضای مستقل را با ترتیب ثابت به هم وصل می‌کند. هر ماژول فعال‌سازی و دامنهٔ Learn مستقل دارد. Delay Mix و Space Mix ترکیب محلی و Mix اصلی ترکیب کل زنجیره با ورودی اولیه را تعیین می‌کنند.

Input Saturation Filter Delay Ambience Master mix Output



طرح گرافیکی — سیگنال نمایشی؛ نه اسکرین‌شات اجرای بومی.

کاربردهای معمول

بافت ترکیبی برای ساز و طراحی صدا / زنجیرهٔ خلاقانهٔ فشرده با ترتیب ثابت / یادگیری و شنیدن مستقل ماژول‌ها

DFX / مرجع پارامترها

دامنه‌ها حد دستی‌اند و پیشنهاد یادگیری ممکن است محدودتر باشد. پیش‌فرض از سورس است، نه عدد تصویر نمونه. برچسب یادگیری نوع راهبرد را نشان می‌دهد، نه دقت تضمینی.

فعال‌سازی سچوریشن / Enable saturation

Range: Off / On | Default: On | ID: driveOn

طبقهٔ سچوریشن tanh را وارد یا بای‌پس می‌کند. Learn تصمیم فعلی فعال‌سازی را حفظ می‌کند.

یادگیری: حفظ تصمیم فعلی فعال‌سازی

درایو ماژول / Drive

Range: 0 dB to 24 dB | Default: 3 dB | ID: drive

گین ورودی سچوریشن در حالت فعال است. انتخاب مستقل کاراکتر یا اورسمپلینگ ندارد.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

فعال‌سازی فیلتر / Enable filter

Range: Off / On | Default: On | ID: filterOn

طبقهٔ پایین‌گذر ورودی را فعال می‌کند. خاموش‌کردن آن فیلتر بازخورد دیلی را حذف نمی‌کند.

یادگیری: حفظ تصمیم فعلی فعال‌سازی

فرکانس فیلتر / Low pass

Range: 200 Hz to 18000 Hz | Default: 12000 Hz | ID: filter

فرکانس قطع پایین‌گذر برای ماژول فیلتر و مسیر بازخورد دیلی است.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

فعال‌سازی دیلی / Enable delay

Range: Off / On | Default: On | ID: delayOn

ترکیب محلی اکو را وارد می‌کند. هنگام بای‌پس سهم خروجی، حافظهٔ دیلی ممکن است همچنان کار کند.

یادگیری: حفظ تصمیم فعلی فعال‌سازی

زمان دیلی / Time

Range: 1 ms to 2000 ms | Default: 250 ms | ID: time

زمان اسمی دیلی بر حسب میلی‌ثانیه است؛ همگام‌سازی BPM میزبان وجود ندارد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

بازخورد دیلی / Feedback

Range: 0 (0%) to 0.9 (90%) | Default: 0.3 (30%) | ID: feedback

مقدار بازگردش با سقف ۰٫۹۰ است. مقدار زیاد می‌تواند دنبالهٔ بلند و پرسطح بسازد.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

DFX / ادامهٔ کنترل‌ها

ترکیب محلی دیلی / Delay mix

Range: 0% to 100% | Default: 20% | ID: delayMix

ترکیب ورودی ماژول با سیگنال تأخیری، پیش از Ambience است.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

فعال‌سازی فضا / Enable ambience

Range: Off / On | Default: On | ID: reverbOn

سهم فضای مستقل را وارد می‌کند و بای‌پس اصلی نیست.

یادگیری: حفظ تصمیم فعلی فعال‌سازی

میرایی فضا / Decay

Range: 0.1 s to 8 s | Default: 1.5 s | ID: decay

طرح میرایی بازخوردِ شبکهٔ فضای با کاراکتر ثابت است. دیگر کنترل‌های ریورب در DFX در دسترس نیستند.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

ترکیب محلی فضا / Ambience mix

Range: 0% to 100% | Default: 20% | ID: reverbMix

ترکیب محلی خشک و فضا پس از دیلی است. «خشک» در این نقطه ورودی ماژول فضاست، نه الزاماً ورودی اولیهٔ پلاگین.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

ترکیب اصلی / Mix

Range: 0% to 100% | Default: 50% | ID: mix

ترکیب کلی ورودی اولیه با زنجیرهٔ کامل افکت، پیش از Output است.

یادگیری: نقطهٔ شروع سیاستی یا وابسته به هدف

خروجی اصلی / Output

Range: -24 dB to 12 dB | Default: 0 dB | ID: output

گین نهایی پس از ترکیب اصلی است و حتی در Mix صفر هم اعمال می‌شود.

یادگیری: برآورد با کمک ویژگی صوتی

DFX / استفادهٔ عملی

دستور شروع — با گوش اصلاح کنید

1. از Mix اصلی کم و Drive ملایم شروع کنید و هنگام شکل‌دادن به رنگ، Output را نزدیک بهرهٔ واحد نگه دارید.
2. Filter را فعال و فرکانسی انتخاب کنید که وضوح منبع حفظ شود.
3. Time را دستی تنظیم و پیش از افزودن فضا، Feedback و Delay Mix را متوسط نگه دارید.
4. Ambience را با Decay کوتاه فعال کنید و Space Mix را فقط به اندازهٔ لازم بالا ببرید.
5. برای تغییر متمرکز از Learn ماژول استفاده کنید؛ سپس سطح کل زنجیره را برابر و دنباله را بررسی کنید.

رفتار یادگیری در این پلاگین

هر ماژول دامنهٔ پارامترهای مربوط خود را دارد. تصمیم فعال‌سازی حفظ می‌شود و از صوت استنباط نمی‌گردد. Learn All سیاست‌های پارامترها را کنار هم می‌گذارد؛ تعامل زنجیره، اعوجاج تجمعی، لادنس خروجی یا خطای مرجع را مشترک بهینه نمی‌کند.

محدودیت مهم پیاده‌سازی

در این بیلد ترتیب مسیر عوض نمی‌شود. خاموش‌کردن ماژول الزاماً بافر آن را پاک نمی‌کند. فرکانس Filter حتی وقتی ماژول فیلتر ورودی خاموش است، در فیلتر بازخورد دیلی هم نقش دارد. ماژول مدولاسیون مستقل اضافه وجود ندارد.

نکتهٔ شنیداری و روند کار

در Mix اصلی صفر، ورودی اولیه همچنان از گین Output عبور می‌کند. در صددرصد هم ممکن است به‌علت ترکیب محلی دیلی و ریورب، مؤلفهٔ خشک وجود داشته باشد. برای حذف کامل نمونه از بای‌پس میزبان استفاده کنید.

17 / D.A PLUGINS

جلسه، اتومیشن و بازخوانی

چه چیزی ذخیره می‌شود

پردازنده برای بازخوانی میزبان، وضعیت پارامتر را با APVTS/XML ذخیره می‌کند. پس از پذیرش تنظیم، پروژه را ذخیره کنید. بازخوانی و مهاجرت وضعیت قدیمی هنوز نیازمند اعتبارسنجی میزبان است؛ باینری قبلی را با آرشیو نگه دارید. مرورگر پریست، بستهٔ پریست کارخانه، حافظهٔ A/B یا ورود و خروج فایل پریست داخلی وجود ندارد.

صوت مرجع، توصیف، فهرست پیشنهاد و Undo یک‌سطحی در وضعیت پردازنده جاسازی نمی‌شوند. پس از بستن رابط یا بازکردن پروژه، مرجع را دوباره بارگذاری کنید. در صورت مجازبودن نسخه‌ای در دارایی پروژه نگه دارید؛ نمایش نام فایل به معنی ذخیره‌شدن آن در جلسه نیست.

روش امن اتومیشن

پارامترها با شناسه‌های ثابت مرجع کنترل به میزبان معرفی می‌شوند. اتومیشن میزبان با Undo پیشنهاد جداست. تغییر Learn به میزبان خبر داده می‌شود، پس حالت خواندن یا نوشتن میزبان می‌تواند اثر بگذارد. پیش از Learn نوشتن اتومیشن را متوقف و نتیجه را روی کپی آزمایش کنید. حالت‌های گسسته را مانند مقدار پیوسته جاروب نکنید.

فریز و خروجی‌گیری

در رندر آفلاین برای دنبالهٔ ریورب و دیلی زمان بگذارید. پردازنده برای DDelay، DVerb و DFX دنبالهٔ ۳۰ثانیه‌ای به میزبان اعلام می‌کند؛ این راهنماست، نه تضمین اندازه‌گیری‌شدهٔ هر تنظیم. مرز و فید را کنترل کنید. تأخیر جبرانی اضافه صریحاً اعلام نشده؛ پیش‌تأخیر و اکوی شنیدنی عمدی است و با PDC یکی نیست.

18 / D.A PLUGINS

عیب‌یابی و پرسش‌های رایج

پلاگین در میزبان دیده نمی‌شود

سیستم‌عامل، معماری، فرمت و مسیر اسکن را بررسی کنید. مطمئن شوید باینری واقعی نصب شده، نه ZIP طراحی یا پوشهٔ سورس. طبق راهنمای میزبان دوباره اسکن و بازگشایی کنید. میزبان صرفاً AAX به محصول AAX نیاز دارد، نه این اهداف VST3/AU. فایل اجرایی داخل بسته را تغییر نام ندهید.

صوت یا نتیجهٔ یادگیری ندارم

مسیر، Mute ترک، بای‌پس میزبان، دستگاه، گین خروجی و رسیدن پخش به نمونه را بررسی کنید. اگر گیت صدای مطلوب را می‌بندد، Threshold یا Range را کم کنید. برای Learn پخش را طی دریافت ادامه دهید، از سکوت دوری و حالت یا مرجع معتبر انتخاب کنید. عوض‌شدن برچسب به‌تنهایی پیشنهاد معتبر نیست.

مرجع رد شده یا از دست رفته است

یک WAV محلی PCM قابل‌خواندن یا AIFF/FLAC پشتیبانی‌شده، نرخ معتبر و ابتدای غیرساکت امتحان کنید. فقط صوت مجاز را تبدیل کنید. خواننده ۳۰ ثانیهٔ نخست را تحلیل می‌کند، نه بخش انتخابیِ بعدتر. پس از بازخوانی رابط یا پروژه بارگذاری دوباره لازم است، چون مرجع ذخیره نمی‌شود.

ادامهٔ عیب‌یابی

پیشنهاد ناپدید شده یا اعمال نمی‌شود

ویرایش دستی یا میزبان می‌تواند پیشنهاد را نامعتبر کند. پس از پایان ویرایش دوباره Learn کنید. تحلیل‌های هم‌پوشان نخواهید؛ دریافت مشغول یا زمان‌تمام‌شده شاید برای پاک‌شدن به پخش نیاز داشته باشد. UNDO فقط یک عمل یادگیری اعمال‌شده را برمی‌گرداند، نه کل تاریخچهٔ میزبان.

کلیک، اورلود یا نوسان بلندی

مانیتور و گین خروجی را کم کنید. Drive، تقویت Makeup، EQ و بازخورد را بررسی کنید. هم‌سطح مقایسه، هدروم حفظ و در صورت نیاز لیمیتر ایمنی مستقل استفاده کنید. هنگام فشار پردازشی بافر میزبان را بیشتر و نرخ یا تعداد نمونهٔ غیرضروری را کم کنید. هموارسازی پارامتر، بی‌آرتیفکت‌بودن تغییر حالت یا اتومیشن شدید را تضمین نمی‌کند.

چرا با Mono هنوز استریو می‌شنوم؟

در Mono، DStereo بر شاخهٔ پردازش‌شده اثر دارد. برای بررسی کامل Mix را صددرصد یا مانیتور مونو میزبان را فعال کنید. Width از کانال‌های یکسان Side نمی‌سازد. همبستگی منفی به شنیدن و تشخیص نیاز دارد، نه فقط افزایش Center یا اعتماد به عدد.

آیا AI به معنی مدل آموزش‌دیده است؟

در این پیاده‌سازی نه. مسیر موجود از تحلیل قطعی ویژگی و هدف‌های ابتکاری استفاده می‌کند. وزن مدل، استنتاج راه‌دور یا سرویس تطبیق عصبی فعال نیست. رابط انتزاعی مدل آینده، قابلیت محصول آموزش‌دیده نیست. توضیح پیشنهاد و محدودیت پارامتر را بخوانید.

19 / D.A PLUGINS

مرجع فنی و محدودیت‌های شناخته‌شده

معماری صوتی

مسیر AudioBuffer در JUCE نمونه‌های float را با وضعیت داخلی دوبرابر برای بای‌کواد EQ پردازش می‌کند. چیدمان مونو یا استریوی همسان است؛ MIDI و باس سایدچین خارجی پیاده‌سازی نشده‌اند. هسته نرخ آماده‌سازی را به ۸ تا ۳۸۴ کیلوهرتز محدود می‌کند؛ این حد پیاده‌سازی است، نه تأیید کامل نرخ‌های میزبان. برخی فرکانس‌های قطع در داخل زیر نایکوئیست محدود می‌شوند؛ پس عدد بالای نمایشگر در نرخ پایین الزاماً فرکانس مؤثر نیست.

مقادیر پیوسته در هسته با ضریب حدود ۲۰ میلی‌ثانیه هموار و انتخاب گسسته فوری عوض می‌شود. بافر دیلی و FDN در آماده‌سازی تخصیص می‌یابد. تحلیل و رمزگشایی وظیفهٔ Worker است و عمداً در Callback صوتی قرار ندارد. نمایش از صف محدود تک‌تولیدکننده و تک‌مصرف‌کننده استفاده می‌کند و می‌تواند فریم نمایشی را کنار بگذارد.

محدودیت عملی

اورسمپلینگ، Look-ahead، لیمیتر True Peak، تشخیص یا همگام‌سازی تمپو، کانولوشن دلخواه، فهم عمومی زبان یا بهینه‌ساز تکراری خروجی و مرجع وجود ندارد. DEQ فاز خطی، DSess اکولایزر داینامیک پارامتریک کامل و DGate دارای نسبت اکسپنشن نیست. ترتیب DFX ثابت است. کیفیت و اتومیشن باید با منابع واقعی شنیده شوند.

مصرف پردازنده و حافظه به نرخ، پلتفرم، تعداد نمونه و تنظیمات وابسته است. حداقل اندازه‌گیری‌شدهٔ RAM/CPU یا تضمین بافر منتشر نشده است. محافظت مقدار متناهی و محدودسازی داخلی خروجی، جلوگیری شفاف از اورلود نیست. از متر میزبان و سطح ورودی معقول استفاده کنید.

وضعیت اعتبارسنجی

تست‌های قابل‌حمل DSP و یادگیری و کنترل چیدمان و صف وجود دارند؛ این‌ها تست شنیداری یا تأیید همهٔ DAWها نیستند. چک‌پوینت قبلی بیلد CI سه پلتفرم را پاس کرده؛ رابط جدید اعتبارسنجی بومی و میزبان جدا دارد. شواهد همان کامیت را در Checks و STATUS.md ببینید. دفترچه گواهی انتشار نیست.

واژه‌نامه و راهنمای یافتن پارامتر

حمله / Attack

پاسخ افزایش پوش؛ در DTrans گین حمله است، نه زمان.

مسیر کمکی / ارسال / Auxiliary / send

باس موازی میزبان که مقدار معینی از سیگنال را می‌گیرد.

ضریب قله / Crest factor

نسبت قله به RMS که معمولاً دسی‌بلی بیان می‌شود.

دسی‌بل تمام‌مقیاس / dBFS

سطح نسبت به تمام‌مقیاس دیجیتال؛ واحد لادنس نیست.

خشک / افکتی / Dry / wet

سیگنال اصلی در برابر شاخهٔ پردازش‌شده.

بازخورد / Feedback

بازگرداندن بخشی از سیگنال تأخیری یا فضایی به مسیر ورودی‌اش.

شبکهٔ تأخیر بازخوردی / FDN

خطوط تأخیر بازخوردی متصل برای ساخت فضای الگوریتمی.

کاهش گین / Gain reduction / GR

تضعیف محاسبه‌شده در پردازش داینامیک.

هدروم / Headroom

فاصلهٔ قلهٔ فعلی تا مرز اورلود موردنظر.

هیسترزیس / Hysteresis

آستانه‌های متفاوت باز و بسته برای کاهش قطع و وصل سریع.

زانو / Knee

ناحیهٔ گذار میان رفتار بدون کمپرس و کمپرس.

میانی / جانبی / Mid / Side

مؤلفه‌های مجموع و تفاضل سیگنال استریو.

سازگاری مونو / Mono compatibility

رفتار سیگنال هنگام جمع کانال‌ها.

جبران تأخیر پلاگین / PDC

جبران میزبان برای تأخیر پردازشی اعلام‌شده.

پیش‌تأخیر / Pre-delay

فاصله تا شروع برگشت یک افکت زمانی.

ضریب کیفیت / Q

گزینش‌پذیری فیلتر Bell؛ Q بالاتر یعنی پهنای باریک‌تر.

رهایی / Release

هموارسازی بازیابی یا بستن پس از رویداد سطح.

ریشهٔ میانگین مربعات / RMS

اندازهٔ دامنه بر پایهٔ انرژی؛ نه لادنس LUFS.

زمان افت ۶۰ دسی‌بل / RT60

زمان افت اندازه‌گیری‌شدهٔ ۶۰ دسی‌بل؛ خوانش تأییدشدهٔ DVerb نیست.

سیبیلانس / Sibilance

انرژی بالای قوی گفتار مانند صداهای س و ش.

همبستگی استریو / Stereo correlation

رابطهٔ موج کانال‌ها؛ مقدار منفی نیازمند بررسی مونو است.

قلهٔ بین‌نمونه‌ای / True peak

برآورد قلهٔ بازسازی‌شده میان نمونه‌ها؛ مترهای فعلی آن را نمی‌سنجند.

یافتن سریع پارامتر

هر ۹۰ شناسه در صفحات کنترل توضیح داده شده‌اند. پیوندهای زیر مرجع هر محصول را باز می‌کنند. شناسهٔ قابل‌جست‌وجو پارامتر اتومیشن را هم معرفی می‌کند؛ نام میزبان ممکن است پیشوند ماژول داشته باشد.

DVerb / 12 parameters / Page 12

predelay · size · decay · tone · mix · width · density · diffusion · modulation · lowcut · midcut · mode

DDelay / 8 parameters / Page 16

time · feedback · filter · pingpong · modulation · mix · width · output

DComp / 8 parameters / Page 19

threshold · ratio · attack · release · knee · makeup · mix · output

DEQ / 16 parameters / Page 22

b1freq · b1gain · b1q · b1shape · b2freq · b2gain · b2q · b2shape · b3freq · b3gain · b3q · b3shape · b4freq · b4gain · b4q · b4shape

DSat / 6 parameters / Page 26

drive · tone · mode · density · mix · output

DTrans / 6 parameters / Page 29

attack · sustain · sensitivity · shape · mix · output

DStereo / 6 parameters / Page 32

width · depth · center · side · mix · mono

DSess / 8 parameters / Page 35

frequency · threshold · range · attack · release · focus · mix · output

DGate / 7 parameters / Page 38

threshold · attack · hold · release · range · hysteresis · output

DFX / 13 parameters / Page 41

driveOn · drive · filterOn · filter · delayOn · time · feedback · delayMix · reverbOn · decay · reverbMix · mix · output

21 / D.A PLUGINS

پشتیبانی، حریم خصوصی و ملاحظات حقوقی

گزارش قابل‌بازتولید

از Issue مخزن یا کانال همراه بیلد استفاده کنید. نام پلاگین، بیلد یا کامیت، فرمت، سیستم و پردازنده، نسخهٔ DAW، نرخ، بافر، چیدمان، مراحل، انتظار و نتیجه و اثر بای‌پس را ذکر کنید. لاگ کرش را پس از بررسی مسیر و شناسهٔ خصوصی بفرستید.

جلسهٔ خصوصی، موسیقی مرجع دارای حق، اطلاعات ورود یا دادهٔ شخصی منتشر نکنید. فایل کوتاه مجازِ مصنوعی یا ناشناس و پروژهٔ حداقلی بهتر است. Issue Tracker قرارداد سطح خدمت، وعدهٔ زمان پاسخ یا ضمانت نیست.

پردازش محلی و حقوق استفاده

کد توصیف‌شده مرجع را محلی رمزگشایی و ورودی را تحلیل می‌کند؛ مسیر بارگذاری برای یادگیری یا استنتاج راه‌دور پیاده‌سازی نشده است. این گفته ممیزی مستقل امنیت یا سیاست DAW، سیستم، پشتیبان ابری و ابزار ثالث نیست. حقوق منبع و مرجع را رعایت کنید؛ تحلیل مجوز تکثیر یا توزیع نمی‌دهد.

مجوز و دامنهٔ سند

اعلان مخزن، سورس نمونهٔ اولیه را برای ارزیابی و توسعه معرفی می‌کند. این راهنما جایگزین مجوز نرم‌افزار نیست، حق توزیع تجاری نمی‌دهد و سیاست بازپرداخت یا ضمانت نمی‌سازد. پیش از توزیع، مجوز JUCE را جدا بررسی کنید. فونت‌های همراه اعلان SIL Open Font License خود را دارند.

نام و آثار D.A Plugins این پروژه را معرفی می‌کنند. نام محصولات یا میزبان‌های مربوط به سازگاری متعلق به صاحبانشان است و تأیید ثالث را القا نمی‌کند. این متن اصیل است و از دفترچهٔ سازندهٔ دیگر کپی نشده. نسخهٔ انگلیسی و فارسی همان مجموعهٔ قابلیت توسعه‌ای را توضیح می‌دهند.

منابع پروژه

Repository / https://github.com/drdrillcontacts-svg/D.APlugins
Issue tracker / https://github.com/drdrillcontacts-svg/D.APlugins/issues
Source snapshot / https://github.com/drdrillcontacts-svg/D.APlugins/tree/ea6b6ac7bc9e

نگه‌داری سند: هنگام تغییر قابلیت، رجیستری پارامتر، توضیح رفتار و هر دو زبان را هم‌زمان به‌روز کنید. این ویرایش عمداً کنترل پیاده‌شده، سیاست ابتکاری، کار آینده و محدودیت اعتبارسنجی را جدا می‌کند.